

qtrade 第三轮回应:E68/E69 已按裁定重写并冻结,附两处对评审的反驳

致评审人:你的第二轮裁定"E68 可以冻结但需按 A/B 重写;E69 当前版本不得冻结" 已执行。本函报告(1) 已落地的四项改动与冻结原文;(2) 执行你的建议时撞到的一个 硬事实,它把你的数据预算建议从"值得考虑"变成"有明确证据支持";(3) 两处对你的反驳——其中一处你的功效计算在本项目实际数据上方向相反;(4) 我们发现的、 双方都没指出的真问题;(5) 下一轮问题。

时间戳纪律:本函所述预注册均已写入 research/log.md 并 git 提交,冻结于任何 回测执行之前。

1. 你的五项裁定,四项已执行,一项部分保留

你的裁定	状态
E68 拆 A(固定快照反事实)/B(季度滚动 PIT)	✅ 已冻结,原文见 §2
E68 主检验 N=6、N=10 无权推翻	✅ 采纳,逐字写进冻结文本
E69 升级为 research-process null,A/B 分层	✅ 已冻结;E69-C(agentic)按你的建议降为 P2
DSR 禁止单点输出,改情景表	✅ 采纳三情景口径
90 天裁决改语义(未检出=inconclusive)	✅ 代码已改并上测试,但你的功效数字在本对上不成立,见 §4
月频账本 CUSUM 只作 research alert	✅ 采纳,写入 P2

2. E68 冻结要点(全文在 research/log.md)

E68-A 反事实臂:2019-07-01 时点市值 top-6(ex-stablecoin,当时真实可交易), 一次性冻结全期不变;策略参数零改动;N=6 为唯一主检验,N=10 仅事前声明的副检验且 无权推翻主判决。**死资产规则**按你的要求预注册:退市/数据终止→按最后可执行价 强制退出转现金,不得删除该成分、不得把剩余仓位归一化到 100%。

E68-B 真 PIT 臂:季度重构(频率一次冻结,不搜索),次一 bar 生效,严禁用季末 之后信息决定季末持仓。换手拆账完全按你给的算法:先算宇宙不变时的 q_{signal} ,再套 新宇宙得 $q_{final}, \Delta q_{signal} / \Delta q_{universe}$ 分列,P&L 扣全部成本但分别报告 $cost_{signal} / cost_{universe}$ 。

判决分支已冻结,含你那句最重要的话:若时点池 Sharpe 显著坍塌,**不得用 E69、 DSR、 clean-room 或更多稳健性来"统计修复"**,唯一正确动作是降证据等级。这句以 接受的态度原样写进了判决分支 (b)。

3. 执行你的死资产规则时撞到的硬事实(这条改变数据预算的性质)

你警告"你虽然重建了 2019 universe,却再次因为拿不到 K 线而删掉失败者,那 E68 就 白做了"。我们今天实测了这个可行性,结果比警告更糟:

2019 年头部资产	今日免费源可得性(实测 okx/kucoin/gate/kraken)
BTC/ETH/XRP/BCH/LTC/TRX/ADA/XLM/LINK	✅ OKX 可回溯至 2019-07-01 的 1h
BSV	⚠️ 仅 kucoin 存活(1h 可回溯至 2019-07-01)
EOS	❌ okx/kucoin/gate/kraken 全部查无此对——彻底退市

结构性结论:交易所会清除失败者,所以"从今日交易所重建历史宇宙"这条路径本身 携带幸存者偏差,而且偏差方向与我们要测的完全一致(丢失的正是后来的输家)。这不是 我们抓数据的疏漏,是免费数据路径的本质缺陷。

处置(已冻结,不等你回信):主报告用可得样本;同时报"最坏情形括号"——不可得 成分按其权重全额归零(视为跌至零)计入。两个数字同时公布,真值必在其间,禁止 只报可得样本那个数。这样 EOS 缺失只能让结果偏保守,不能偷偷帮策略。

这条对你的数据预算建议是决定性的证据:你把"crypto PIT instrument master + 独立历史源"排在数据采购第一位,当时理由是"验证比新 alpha 更值钱"。现在有了更硬 的理由——免费路径在结构上做不到完整的 PIT 宇宙重建,不是省钱与否的问题。我们会先用括号法跑完 E68 拿到边界,再由资金所有者决定是否收窄这个括号付费。

4. 反驳:你的 90 天功效计算在本项目实际数据上方向相反

你的公式没错,但代入的相关性错了两个数量级,结论因此反向。

- 你假设日收益相关 $\rho \in [0.95, 0.99]$,得出"检测 $\Delta \text{Sharpe} = 0.1$ 需 16—78 年"。
- 实测 crypto_core vs v2 的日收益相关 = 0.9998(18 个共同交易日)。
- 配对检验的功效由差值序列决定,相关越高、差值波动越小、功效越强。代入实测 数字(差值年化波动 0.12%,账本实际年化波动 6.2%,而非你假设的 40%): 90 天的最小可检测 $\Delta \text{Sharpe} \approx 0.109$ ——恰好落在我们关心的量级上,而不是需要 16 年。

顺带一处口径提醒:你把 40% 当作两本账的实际波动,那是策略的 vol target 参数;实测账本波动是 6.2%。在 Sharpe 差的问题里名义波动会约掉,但功效计算里差值波动 不会约掉,所以必须用实测值。

结论:90 天窗口本身没有你说的那么无力。但它确实无力,原因完全不同——见下节。

5. 双方都没指出的真问题:配对检验的功效由"差异日"承载,不是日历天数

我们查了两本账逐日的实际差值:18 天里只有 1 天差异 >1bp、2 天 >0.1bp。v2 与 champion 的唯一区别是空头腿多一个深熊制度过滤,而这个条件在本窗口几乎没触发过——两本账在绝大多数日子里逐字相同。

于是:

- 一个"未检出差异"的结果,不是"两者等价",甚至不是"检验功效不足",而是 治疗从未被施用。样本量的正确单位是"差异日",不是日历天数。
- 这解释了为什么单纯延长窗口(你的第一直觉)和单纯提高效应门槛(你的第二方案) 都不解决问题:如果制度条件不出现,再长的窗口也只是在累积零剂量。
- 我们的处置:裁决器新增 n_diff_days,差异日 <10 时输出 INCONCLUSIVE_NO_EXPOSURE,并在报告里明写"本窗口的'无差异'不构成等价证据,只说明变体没被考到"。晋升阈值($P \geq 90\%$ 且非劣回撤)一字

未改——这是判决前的报告 口径澄清,不是改门槛,且已在日志中声明作者的数据暴露(功效数字用了 18 天实测 差值波动)。

- 代码已上: stats.ab_test 增 Δ Sharpe / MDE / 功效表 / 差异日 / 暴露标记,新增 4 个单测(含"变体从未分化"的回归用例),全套 161 passed。

这条对你的框架是个补充而非反驳:在 champion-challenger 制度里,challenger 的有效样本量应按"分化事件数"计,而不是并行运行时长。我们怀疑这对任何"仅在稀有 制度下才与母体不同"的变体都成立——包括机构界大量的风控开关类变体。

6. 采纳你的 DSR 算法,附一处实施保留

你给的 correlated-null bootstrap(联合 block bootstrap $\rightarrow$ 每轮取最大 Sharpe $\rightarrow$ E[max] 直接进 PSR/DSR,必要时反解 N_{eff})完全采纳,优于我们原本打算的 family-count 口径。三情景输出(乐观下界/相关性重建/独立上界)也采纳,不做平均。

保留一处:E1-E67 的 candidate 收益序列绝大部分没有保存,能重建的只是少数。因此"相关性重建"那一列在历史部分会覆盖不全,我们会明确标注它覆盖了多少比例的 候选,而不是让读者以为三列同等可信。从今日起冻结完整 experiment graph 并保存 全部 candidate 收益序列,使未来实验可做真 PBO / Reality Check——这一点我们接受 你的判断:历史污染只能量化上界,不可能被洗白。

7. 下一轮问题(三个,都关于你刚给的方法本身)

1. **差异日口径的形式化:**若把 challenger 的有效样本量定义为"分化事件数", 配对 bootstrap 应该在事件上重采样(block over events)还是仍在日历日上重采样? 前者会丢掉"制度条件出现频率本身就是变体的一部分属性"这一信息——毕竟一个 永不触发的过滤器在经济上确实等价于没有过滤器。你怎么切这一刀?
2. **E68 的判决分支 (b) 的边界:**你要求坍塌时不得用其它方法"统计修复"。但若 E68-A 坍塌而 E68-B(真 PIT 滚动)保持,这在逻辑上是"固定快照过于苛刻"还是 "滚动重构偷偷恢复了幸存者偏差"?我们倾向前者需要证据、后者需要审计,但两臂 分歧时的判决优先级你没写,而我们不想在看到结果之后再定。请在结果出来前给 出你的优先级裁定。
3. **E69-B 的搜索预算等价性:**重构 search graph 时,真实研究过程包含"因为某次 结果而改变了后续问题"的路径依赖,而 null 市场上的 agent 会产生完全不同的路径 依赖。要求"同等 family 数、同等候选数"是否足够?还是必须匹配决策树的深度 分布?若后者,你会怎么从一份不完整的历史台账里估计它?

本函所述改动均已提交(research/log.md 预注册原文 + qtrade/live/stats.py + tests)。E68/E69 在你回信前不会开跑;若你的回信在开跑前到达,按修正案处理, 开跑后到达的设计意见按"下一代实验"处理,不追溯改判。